Rapport

Gestionnaires de Démarrage et de Services sous Linux

Étudiant : *Youssef EL kassimi*

Model : Administration Système et Reseaux

Prof: Loubna hamami

21 avril 2026

Résumé

Ce rapport présente les différents gestionnaires de démarrage (*init systems*) et chargeurs d'amorçage (*bootloaders*) disponibles sur les systèmes GNU/Linux. Nous abordons leur fonctionnement, leur historique, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leurs cas d'usage typiques. Une attention particulière est portée à `systemd`, devenu le standard moderne sur la majorité des distributions.

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Les systèmes init **3**
2.1 SysV init (System V) . . . 3
2.2 Upstart . . . 3
2.3 systemd . . . 4
2.4 OpenRC . . . 5
2.5 runit . . . 5
2.6 s6 et s6-rc . . . 5
2.7 dinit . . . 5

3 Les chargeurs d'amorçage (Bootloaders) **6**
3.1 GRUB2 . . . 6
3.2 systemd-boot . . . 6
3.3 SYSLINUX / ISOLINUX . . . 6
3.4 rEFInd . . . 6

4 Tableau comparatif **6**

5 Conclusion **6**

1 Introduction

Lors du démarrage d'un système Linux, plusieurs étapes se succèdent : le firmware (BIOS/UEFI) charge le *bootloader*, qui charge le noyau (*kernel*), lequel lance à son tour un processus initial avec le PID 1, responsable de démarrer tous les services du système.

Ce processus PID 1 est géré par ce qu'on appelle un **système init**. Le choix de ce système influe directement sur les performances au démarrage, la gestion des services, et la philosophie d'administration du système.

2 Les systèmes init

2.1 SysV init (System V)

SysV init est le système d'initialisation historique, hérité du système Unix System V. Il constitue la base de nombreuses distributions jusqu'au milieu des années 2000.

Fonctionnement

SysV init repose sur le concept de **runlevels** (niveaux d'exécution), de 0 à 6 :

Runlevel	Description
0	Arrêt du système
1	Mode mono-utilisateur (maintenance)
2	Multi-utilisateur sans réseau
3	Multi-utilisateur avec réseau
4	Non défini (personnalisable)
5	Multi-utilisateur avec interface graphique
6	Redémarrage

TABLE 1 – Runlevels SysV init

Les scripts de démarrage se trouvent dans `/etc/init.d/` et sont exécutés de manière **séquentielle**.

Avantages et inconvénients

+ Simple à comprendre et à déboguer
+ Très portable
– Démarrage lent (séquentiel)
– Pas de gestion des dépendances entre services
– Peu adapté aux systèmes modernes

2.2 Upstart

Upstart a été développé par Canonical et introduit dans Ubuntu 6.10 (2006). Il représentait une évolution majeure par son modèle **événementiel**.

Fonctionnement

Contrairement à SysV, Upstart réagit à des *événements* pour démarrer ou arrêter des services (ex. : connexion réseau, montage d'un disque). Cela permettait un démarrage partiel en parallèle.

Les fichiers de configuration se situent dans `/etc/init/` avec l'extension `.conf`.

État actuel

Upstart est aujourd'hui **abandonné**. Ubuntu l'a remplacé par systemd à partir de la version 15.04 (2015).

2.3 systemd

systemd est le système init dominant sur la quasi-totalité des distributions modernes (Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, Arch Linux, etc.). Il a été créé par Lennart Poettering et Kay Sievers en 2010.

Fonctionnement

systemd gère les services via des fichiers appelés **units**, de différents types :

Type d'unit	Rôle
`.service`	Démon ou service
`.target`	Point de synchronisation (remplace les runlevels)
`.socket`	Socket réseau ou IPC (activation à la demande)
`.timer`	Planification (alternative à cron)
`.mount`	Point de montage
`.path`	Surveillance de fichiers/répertoires

TABLE 2 – Types d'units systemd

Commandes essentielles

Listing 1 – Commandes systemctl courantes

```
# Demarrer un service
systemctl start nginx

# Activer au demarrage
systemctl enable nginx

# Verifier le statut
systemctl status nginx

# Consulter les logs
journalctl -u nginx -f
```

Composants satellites

systemd embarque plusieurs sous-systèmes :

— **journald** : collecte centralisée des journaux système en format binaire
— **networkd** : gestion du réseau
— **logind** : gestion des sessions utilisateurs
— **resolved** : résolution DNS
— **timedated** : gestion de l'heure et du fuseau horaire

Avantages et inconvénients

\+ Démarrage parallèle très rapide
\+ Gestion fine des dépendances
\+ Intégration complète (logs, réseau, sessions)
\+ Grande communauté et documentation abondante
– Complexité et périmètre jugés trop larges par certains
– Difficilement utilisable dans des conteneurs légers

2.4 OpenRC

OpenRC est un système init léger et modulaire, utilisé principalement sur **Gentoo** et **Alpine Linux**. Il reste compatible avec les scripts SysV.

Il utilise des fichiers de configuration dans `/etc/init.d/` et `/etc/conf.d/`, et gère les dépendances entre services de manière explicite. Le démarrage peut être partiellement parallélisé.

2.5 runit

runit est un superviseur de processus minimaliste, composé de 3 étapes distinctes :

1. `runit-1` : initialisation système
2. `runit-2` : supervision des services (boucle principale)
3. `runit-3` : arrêt du système

Il est le système par défaut sur **Void Linux** et est apprécié pour sa fiabilité et sa simplicité. Chaque service est un répertoire contenant un script `run`.

2.6 s6 et s6-rc

s6 est un superviseur de processus avancé développé par Laurent Bercot, axé sur la sécurité et la composition. **s6-rc** est le gestionnaire de dépendances associé. Il est populaire dans les environnements embarqués et les images Docker minimalistes.

2.7 dinit

dinit est un système init plus récent qui vise un équilibre entre fonctionnalités modernes et simplicité de configuration. Il gère les dépendances entre services et propose une supervision robuste.

3 Les chargeurs d'amorçage (Bootloaders)

Les *bootloaders* s'exécutent avant le noyau Linux. Ils sont chargés par le firmware (BIOS ou UEFI) et ont pour rôle de localiser et de charger le noyau en mémoire.

3.1 GRUB2

GRUB2 (*GRand Unified Bootloader version 2*) est le chargeur d'amorçage le plus répandu. Il supporte à la fois les systèmes BIOS et UEFI, le multiboot, et de nombreux systèmes de fichiers.

Listing 2 – Mise à jour de la configuration GRUB2

```
# Regenerer le fichier de configuration
update-grub           # Debian/Ubuntu
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg  # Fedora/RHEL
```

3.2 systemd-boot

systemd-boot (anciennement *gummiboot*) est un bootloader EFI simple et rapide, intégré à systemd. Il ne supporte que l'UEFI et est facile à configurer via des fichiers texte dans la partition EFI.

3.3 SYSLINUX / ISOLINUX

SYSLINUX est utilisé pour démarrer depuis des clés USB ou des systèmes de fichiers FAT. **ISOLINUX** est sa variante pour les images ISO (live CD/DVD). Il est souvent utilisé pour des distributions légères ou des outils de rescue.

3.4 rEFInd

rEFInd est un gestionnaire de démarrage EFI graphique, pratique sur les machines multi-OS (Linux + Windows + macOS). Il détecte automatiquement les systèmes d'exploitation installés.

4 Tableau comparatif

5 Conclusion

Le choix du système init dépend étroitement du contexte d'utilisation. Pour un serveur ou un poste de travail standard, **systemd** s'impose par sa richesse fonctionnelle et son intégration dans l'écosystème Linux moderne. Pour des environnements contraints (embarqué, conteneurs, sécurité renforcée), des alternatives comme **runit**, **OpenRC** ou **s6** offrent des solutions plus légères et maîtrisées.

La maîtrise de ces outils est fondamentale pour tout administrateur système Linux, qu'il s'agisse de diagnostiquer un problème de démarrage, d'optimiser les performances, ou de sécuriser les services en production.

Système	Type	Parallélisation	Distributions	Complexité
SysV init	Init	Non	Ancien/héritage	Faible
Upstart	Init	Partielle	Obsolète	Moyenne
systemd	Init	Oui	Debian, Ubuntu, Arch…	Élevée
OpenRC	Init	Partielle	Gentoo, Alpine	Moyenne
runit	Superviseur	Oui	Void Linux	Faible
s6	Superviseur	Oui	Embarqué, Docker	Élevée
dinit	Init	Oui	Généraliste	Moyenne

TABLE 3 – Comparaison des systèmes init Linux

Références

[1] Poettering, L. et al., *systemd System and Service Manager*, `https://systemd.io`, 2010–présent.

[2] Gentoo Foundation, *OpenRC Init System*, `https://github.com/OpenRC/openrc`.

[3] Pape, G., *runit – a UNIX init scheme with service supervision*, `http://smarden.org/runit/`.

[4] GNU Project, *GRUB2 Manual*, `https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/`.

[5] Kerrisk, M., *The Linux Programming Interface*, No Starch Press, 2010.